



Action fédérative fret ferroviaire

Rapport définitif

Patrice Salini
Mai 2000

Action Fédérative Fret Ferroviaire : La méthode

La mission m'a été donnée par Dominique Bussereau, Président du Comité d'Orientation du Predit, de mener une réflexion sur la recherche relative au **fret ferroviaire**.

Pour y parvenir, j'ai réuni un groupe de travail, et mené un ensemble de contacts directs.

Parallèlement un appel à contributions a été lancé sur la liste de diffusion « Transrech » sur Internet, ainsi qu'auprès d'un ensemble de correspondants européens (Union Européenne, Suisse, PECO).

Enfin la Direction Générale pour l'énergie et les transports de la Commission Européenne a bien voulu faire le point sur les différentes recherches menées dans le cadre des programmes communautaires FP4 (programme de recherche transport) et FP5 (mobilité durable et intermodalité).

Le présent document rend compte de ces travaux.

On trouvera également en annexe les membres du groupe de travail, et les personnalités rencontrées ou interrogées.

Patrice SALINI

1. Les leçons à tirer des recherches et des pratiques actuelles

Demande sociale et fragilité

Le système de transport ferroviaire de fret est aujourd'hui confronté à une demande sociale qui ne fait que renforcer sa fragilité.

De manière un peu schématique, Union Européenne, Etats, collectivités, clients, en attendent plus, alors qu'il ne parvient pas à maintenir sa compétitivité par rapport à la route. Même le transport combiné, qui est en particulier censé « combiner » les avantages du rail et de la route, connaît aujourd'hui des difficultés inhérentes au chemin de fer.

Les objectifs volontaristes concernant le fret ferroviaire en France aboutissent à des objectifs ambitieux en volume (doublement du trafic, au moins triplement du combiné), mais modestes en part de marché (maintien) qui constituent cependant un réel défi, hors de portée de la SNCF en l'état actuel de son organisation et de ses moyens.

Or tout indique que le chemin de fer français connaît une dégradation de sa situation compétitive résultant de handicaps connus, tant techniques qu'organisationnels, sociaux ou stratégiques.

Ces obstacles, dans un contexte de hausse continue de la productivité des autres modes de transport, se trouvent renforcés par une plus grande inertie et la complexité du système ferroviaire européen. Ils sont amplifiés par une conviction affirmée de ce que le transport de voyageurs, qu'il s'agisse des services publics régionaux ou des grandes lignes interurbaines, sont prioritaires au sein de la SNCF.

Une évolution au fil de l'eau assure la régression du rail et finalement sa quasi-disparition à moyen terme.

Or la recherche rencontre quelques difficultés à apporter sa pierre aux mutations nécessaires.

- Quand elle est européenne ou prend en compte cette dimension nécessaire, elle est peu soutenue, mal valorisée et peu pérenne.

- Quand elle est technique, elle pêche parfois par manque de pragmatisme, une prise en compte insuffisante de l'indispensable dimension communautaire, et véhicule encore une complexité de bon aloi. Elle fait trop peu souvent l'objet d'une approche économique rigoureuse.

- Quand elle est économique, elle est peu stratégique, mal coordonnée, et éclaire peu le monde des décideurs sur les sujets essentiels.

Or des travaux essentiels sont en cours, même s'ils sont peu nombreux et trop peu valorisés. Il faut donc se donner clairement l'objectif d'une recherche plus stratégique, plus pragmatique, plus européenne et mieux coordonnée nourrie d'un souci permanent d'évaluation socio-économique, et une valorisation plus active des recherches.

Mauvaise connaissance, ou connaissance tardive

Un débat s'est engagé sur la nature de la dégradation de la situation compétitive, et sur les particularités éventuelles du système ferroviaire français. Ce débat est difficile à trancher en l'absence d'analyses comparatives sur l'évolution de l'efficacité du système productif du fret ferroviaire en Europe.

Il apparaît que la mauvaise qualité de l'offre résulte de handicaps connus, tant techniques qu'organisationnels ou stratégiques. Mais on ne peut que déplorer le caractère extrêmement récent et encore parcellaire des connaissances sur la réalité de la circulation des trains, des coûts de transport et de l'origine et de l'importance des retards.

Cette mauvaise connaissance touche au cœur la gestion du système, mais elle se double d'une dégradation de la qualité de l'information statistique (inhérente à la suppression des formalités douanières), et d'une trop lente pénétration des technologies de traitement de l'information dans le secteur.

Un pôle de recherche publique trop faible

Force est de constater que les efforts consentis en France par la recherche publique n'ont pas permis de renforcer et de pérenniser le pôle majeur engagé largement dans la coopération européenne, à savoir le département Socio-économie des transports de l'INRETS. Des projets importants comme IQ (qualité intermodale), ou encore EUFRANET (réseau fret européen) pourraient déboucher sur des orientations stratégiques essentielles. Les équipes françaises engagées sur ces projets n'ont bénéficié d'aucune priorité dans la durée, et risquent d'être dissoutes à très court terme sans qu'une valorisation effective ne soit engagée.

On peut penser au contraire que l'évolution du système ferroviaire nécessite une recherche publique autonome et structurée pouvant jouer un rôle fortement incitatif, tant en matière socio-économique (organisation, stratégie...) que technique. Elle passe également par une rénovation des relations avec les opérateurs.

Une recherche technique dont il conviendrait de faire un bilan et de tirer un meilleur parti

Le bilan de la recherche technique ou des grands projets mériterait également d'être fait. Le groupe de travail a pu cependant relever le nombre important de projets présentés comme extrêmement novateurs qui ont été finalement abandonnés par la SNCF. Cette pratique est même considérée comme pouvant faire l'objet d'une analyse sociologique éventuellement explicative ou révélatrice de certains dysfonctionnements du système ferroviaire. Elle suggère l'intérêt de recherches sur les techniques de gestion de projet dans le domaine ferroviaire, de manière à en assurer une efficacité accrue.

Certains projets majeurs (comme Commutor) ont été abandonnés - souvent à juste titre - après avoir fait l'objet d'un effort de recherche conséquent. Il serait probablement judicieux de réexaminer les recherches engagées pour identifier les éléments qui pourraient trouver des développements dans un autre cadre.

❖ La recherche à court terme dans les domaines techniques et organisationnels

Des potentialités à valoriser à court terme : vers le train intelligent ?

L'examen des grands domaines possibles de recherche fait apparaître un certain nombre de thèmes dont, dans l'absolu, on pourrait penser que leur étude, peut déboucher sur des progrès sensibles.

Des recherches ou études atteignent un stade avancé permettent de tabler sur des développements potentiels non négligeables.

La question des freins – la mise en place du frein électronique FEBIS est prévue en 2002 – est un élément de productivité indéniable en agissant sur les deux paramètres de vitesse et de poids (ou longueur). À titre d'exemple, d'après Alstom la longueur d'un train pourrait être augmentée de 50 % à 140 km/h. La SNCF estime que ce frein permettra des trains de 2250 m de long. L'allongement des trains peut – en particulier dans l'optique de la desserte des grands ports – singulièrement faire baisser les coûts de traction (de 50 %). Or, le coût de mise en œuvre de ce frein est faible¹. Il devrait logiquement pouvoir être généralisé rapidement. Néanmoins, il faudra obtenir une « norme » d'interopérabilité UIC et pour laquelle l'approche filaire et radio sont étudiées et testées parallèlement. L'introduction du frein électronique est de nature à produire une innovation majeure en transport ferroviaire de marchandises en introduisant l'électronique dans un domaine actuellement peu perméable aux nouvelles technologies, et en installant un « bus » dans les trains. Cette évolution permettrait de déboucher sur ce que la SNCF appelle le « train intelligent », désignant par là la transposition au rail des techniques déjà utilisées sur route, et leur adaptation aux problématiques ferroviaires. Ces évolutions mettent en lumière un champ important de recherche de standardisation et d'interopérabilité potentielle au niveau européen. L'articulation des techniques de suivi GPS et du train électronique permettra au chemin de fer de rattraper son retard par rapport à la route dans le domaine de l'informatique associée au suivi des flux de transport (moyen de transport et chargement).

La technique des balises et des « tags » radio permet de franchir un premier pas relatif au suivi des wagons. Il semble qu'on puisse s'attendre à une extension du système en Suisse, Italie, et peut-être en Allemagne. Mais certains doutent de la généralisation d'une technique moins souple que le GPS et craignent que la SNCF ne souffre d'un choix « non concerté » au niveau européen. Par ailleurs, la mise en œuvre de la signalisation intégrée (RTMS) devrait finalement intervenir.

Un trop faible éclairage économique de l'intérêt de moyens dédiés au fret

L'optimisation des locomotives (diesel ou non) aux besoins du fret concourt aux mêmes objectifs de productivité. Il convient de noter que la déclinaison d'une offre adaptée à une demande spécifique (fret...) est quelque chose de nouveau dans le monde ferroviaire habitué à la polyvalence. On remarquera que les locomotives dédiées au fret à la SNCF ont été *volontairement* dépourvues de la liaison électrique nécessaire à l'alimentation des voitures de voyageurs. L'évolution des matériels – locomotives et wagons – semble trop lente peu

¹ Par contre son utilisation pour permettre l'utilisation de trains longs a un coût non négligeable (qui ne nous est pas connu) pour un nombre potentiel de trains faible.

imaginative et peu orientée par les nécessités du marché. Ces domaines mériteraient un éclairage économique spécifique.

Des projets concernant la route roulante (adaptée aux franchissements d'obstacles naturels ou de zones sensibles) ou des techniques permettant le transport de conteneurs frigorifiques sont à un stade avancé.

On notera que nombre de projets se heurtent à des logiques de taux de rentabilité immédiate forts ou de taux de retour élevés dans un contexte très incertain. Par ailleurs les synergies et recherches communes ne trouvent place que dans la mesure où peu d'enjeux commerciaux existent. On peut s'interroger sur le point de savoir si des formes d'aides au développement ou de contrats d'objectifs ne seraient pas plus appropriées que l'aide à la recherche.

Des projets – réalisables à court terme – peuvent être très novateurs, en particulier grâce au recours à la technique du wagon « automoteur ». Adaptée à la recherche de solutions sur site (usines, chantiers, ports, à l'instar du projet de motorisation de 18 wagons Torpedo chez Sollac à Dunkerque,) et en milieu dense (ceinture de Paris...), cette technique permettrait une approche novatrice des dessertes à courte distance en milieu « sensible ». Ici encore il s'agit plus de projets pouvant atteindre une phase de développement et d'études économiques et organisationnelles que de thèmes de recherche technologique.

Un besoin d'outils de simulations et de systèmes experts

La thématique de la gestion en situation dégradée est apparue souvent sans qu'il soit possible d'identifier totalement s'il s'agit essentiellement d'un problème organisationnel, de priorités ou de technique de résolution. Dans un tel contexte, on ne saurait trop souligner le progrès que semble constituer la création du Centre National des Opérations de la SNCF (CNO) et l'apparente efficacité et robustesse du système d'information sur lequel il s'appuie. Sa généralisation permettra sans doute d'avoir une image des circulations en temps réel, et par conséquent de rendre des arbitrages en connaissance de cause. Mais ce système ne permet pas d'avoir une bonne visibilité de l'évolution à moyen terme en cas de dégradation complexe. En outre l'exécution est de la responsabilité des régions, et aucun outil de simulation ne permet d'aider à la décision. La réflexion sur les systèmes de contrôle et de gestion des circulations doit être poursuivie et renforcée.

Dans cet esprit, la recherche opérationnelle et le recours à des outils de simulation doivent faire l'objet de recherches plus nombreuses appliquées à la gestion du réseau ferroviaire. La conception de systèmes expert devrait être encouragée.

Le fret n'est jamais prioritaire : en tirer les conclusions

En l'état actuel, les trains fret ne sont jamais prioritaires. La notion de trains prioritaires concerne les arbitrages entre trains de fret. Cette situation conduit à recommander qu'on examine les voies de solution organisationnelles et techniques permettant d'intégrer le fret dans une gestion globale du système à comparer à des solutions dédiées (analyse coût-bénéfice à faire). Par ailleurs, une analyse économique des choix de priorité (théoriques et pratiques) et d'un certain nombre d'options régionales (les tangentielles en île de France par exemple) devrait être engagée. Elle devrait permettre d'en mesurer l'impact sur les parts de marché et l'équilibre des comptes des différents domaines d'activité de la SNCF.

Les travaux menés en France (SNCF-RFF) et au niveau Européen (Eufranet) permettent cependant de mieux cerner les voies de solution. Elles posent de réels problèmes de priorité

(réglés actuellement au détriment du fret) et de moyens (réseau dédié). Ils montrent le caractère central des temps de transport et de leur fiabilité, thème dont la connaissance devrait être approfondie (vitesses réelles, valeurs du temps, fiabilité).

D'une manière générale, on peut s'interroger sur la nécessité d'expérimenter une approche où les moyens – pour lesquels les techniques existent - seraient plus directement adaptés aux problèmes rencontrés ou au service à fournir. La recherche systématique de la polyvalence technique contribue à la formation de surcoûts indéniables, alors que dans le même temps l'absence de standardisation, tant européenne que nationale crée une complexité coûteuse. La solution peut être trouvée qu'une standardisation intervienne ou non, dans la recherche d'une meilleure adéquation des « outils » aux besoins. Le caractère « dédié » d'un certain nombre de moyens (fixes et mobiles) est souvent cité comme facteur de baisse de coût et d'amélioration des vitesses.

À cet égard, il existe des projets comme « micro-locomotive » (projet EVOLUTRAIN) allant dans le sens d'une spécialisation plus grande des moyens qui méritent d'être expertisés.

Faut-il sortir de la culture technique du ferroviaire ?

On peut cependant s'interroger sur le point de savoir s'il n'est pas utile de concevoir une approche nouvelle ou « différente » des techniques ferroviaires. Ses principes (planification – massification), qui étaient à l'origine de son efficacité et de sa productivité, s'opposent peut-être à ce qu'on tire le meilleur parti des nouvelles technologies et du mode organisationnel correspondant. Le projet de « SUN » en matière automobile (Sun concept car) repose sur l'idée que l'usage d'un réseau hétérogène nécessitant de fréquentes mises à jour logicielles et matérielles était un marché idéal pour les technologies « java ».

Le chemin de fer ne peut-il pas ou ne doit-il pas aussi réviser son modèle technologique et organisationnel ?

Ne doit-il pas également imaginer quel parti il est possible de tirer des technologies de l'autoroute intelligente qui, s'il ne le faisait pas, constitueraient une menace mortelle pour la technique ferroviaire ?

L'analyse socio-économique des forces et faiblesses de la technique « roue-rail » à moyen et long termes constitue d'ailleurs un thème de recherche incontournable.

Il faut un cahier des charges fortement incitatif pour le rail

On peut remarquer enfin que dans le domaine routier, les recherches et l'évolution technique ont « bénéficié » directement de l'évolution programmée de la réglementation.

Ainsi, la généralisation de l'utilisation de l'électronique (2000) est-elle une des conséquences de l'alourdissement des contraintes techniques et écologiques. Un tel cahier des charges incitatif ne semble pas exister dans le domaine ferroviaire. Susciter une évolution normative peut être ainsi un facteur significatif d'évolution pour le chemin de fer. Celle-ci peut découler de deux contraintes : la prise en compte du surcoût (direct et indirect) de l'interopérabilité par rapport à la normalisation, et celle des contraintes environnementales.

❖ **La recherche à court terme dans le domaine socio-économique**

Le groupe de travail a formulé un diagnostic extrêmement sévère sur le système ferroviaire, tant en France qu'à l'étranger. Le nombre de projets, d'initiatives qui se sont soldé par un échec ou un abandon pur et simple est important. Le système ferroviaire apparaît comme en crise et à peu près incapable de résoudre des problèmes connus dont les solutions sont identifiées.

Sociologie

Il s'ensuit que l'une des priorités de la recherche pourrait résider précisément dans la sociologie des organisations ferroviaires et de leurs dysfonctionnements. L'interopérabilité serait un exemple caractéristique de l'incapacité de trouver des solutions optimales pour le système, puisque l'on débouche généralement sur des solutions tardives, chères et donc pénalisantes.

Hétérogénéité technique et organisationnelle

Il semblerait intéressant qu'on évalue le coût pour la SNCF et la collectivité du caractère hétérogène du réseau (tensions), des normes techniques (signalisations) et des modes organisationnels. Une approche historique des conditions de l'électrification et du maintien ou du dépassement des spécificités des anciens réseaux peut être éclairante pour les évolutions à venir.

Un tel exercice mériterait d'être étendu à une approche prospective du réseau européen en y incluant tous les éléments de non-opérabilité.

Une étude socio-économique des différentes options contenues dans le projet de directive européenne sur l'interopérabilité des réseaux ferroviaires devrait être faite, en particulier pour ce qu'on appelle l'interopérabilité conventionnelle (Non-TGV).

Allocation, tarification, valorisation

Un certain nombre d'autres thèmes – plus généraux – méritent un effort d'étude et de recherche, comme la question de la régulation (et des régulateurs) ou des méthodes d'allocation des sillons, ou encore la question du statut des terminaux de transport combiné.

La question des tarifs d'usage des infrastructures – et de son interrelation avec les spécifications techniques (rapport à la valeur du temps) – est stratégique

Une analyse approfondie sur les conditions de prise en compte de la vitesse et des temps de transport dans les choix stratégiques des entreprises ferroviaires et des pouvoirs publics et de son adéquation avec les attentes des clients serait utile. Cette approche devrait être menée en liaison avec l'analyse économique des priorités internes de la SNCF (impact de certains gains de temps voyageurs marginaux sur le secteur fret).

L'enjeu maritime

La problématique du transport terrestre des conteneurs maritimes – trafic concentré dont le rail ne tire guère profit – mérite une approche spécifique économique et organisationnelle (rôle des limites actuelles de l'exemption de groupe). Elle devrait être l'occasion de réactiver les

projets (techniques et organisationnels) permettant d'améliorer la productivité des terminaux. Par ailleurs, il convient de souligner que l'augmentation de la taille des porte-conteneurs réactualise sans doute la problématique des conditions d'une optimisation des manutentions portuaires et de massification des envois ferroviaires.

Nouveaux entrants

La question des « nouveaux entrants », qu'ils soient liés ou non au monde maritime, est souvent évoquée comme devant faire l'objet de recherches particulières. L'échec de NDX mené pour le compte du gouvernement des Pays-Bas confirme cependant l'importance du « coût de la complexité », dont on réitère la nécessité d'étudier les conditions de réduction drastique.

De même, la localisation des chantiers et leur nombre, tant sous l'angle économique que géographique que technique (par rapport aux voies), mériterait une approche nouvelle, plus dynamique.

Il est certain que l'évolution prévisible du secteur qui risque d'être extrêmement rapide (concentrations, accords) est en soi un thème de recherche et d'étude.

❖ La recherche à moyen terme

Analyse stratégique des scénarios technologiques

L'orientation des recherches à moyen et long terme tant socio-économiques que technologiques rend nécessaire l'exploration des différents scénarios technologiques possibles à l'horizon de 2015 ou 2020

Cette exploration qui conduit à définir différentes opportunités et menaces pour le système ferroviaire doit impérativement couvrir à la fois le strict domaine ferroviaire que les autres modes, en particulier routier.

Il est en effet évident qu'un éclairage socio-économique des différents scénarios de développement de la route intelligente allant jusqu'au bilan coûts-avantages de différentes stratégies est indispensable si l'on veut obtenir une allocation efficace des moyens de recherche.

L'hypothèse d'une autoroute automatique opérationnelle d'ici 2020, et recouvrant le noyau du réseau autoroutier dès cette date ou d'ici 2030 a été évoquée. De nombreux experts et acteurs du monde automobile lui donnent une crédibilité forte et peu d'acteurs (certains cheminots) en récusent le réalisme en considérant que le surcoût infrastructurel et technologique du camion automatique sera trop important. Un tel scénario combiné avec celui de la stricte application des normes Euro programmées constitue l'un des cadrages à explorer. De même, les recherches économiques sur les conséquences pour l'ensemble du système de transport de fret d'un développement de la pile à combustible devraient être poursuivies activement.

Valorisation globale

On peut souhaiter que la recherche s'oriente globalement dans le sens d'une valorisation globale du système de transport de marchandises sous diverses contraintes (écologiques, sécuritaires etc), ce qui conduit à dépasser les clivages modaux actuels, et à imaginer des redéploiements possibles et des interrelations nouvelles entre les différents modes.

La constitution d'un pôle durable de réflexion prospective et stratégique technico-économique non-modal semble indispensable. Il doit être suffisamment doté pour jouer un rôle structurant. Il pourrait valablement trouver place à l'Inrets et s'enrichir ou coordonner les compétences éparpillées dans différents centres de recherche et d'étude.

❖ Des orientations :

Deux grandes orientations semblent devoir être mises en avant. Elles concernent la nécessité de disposer d'un pôle organisant la synergie indispensable, et de soutenir une logique pragmatique de développement tournée vers l'Europe.

• Créer un pôle structuré organisant la synergie entre recherche technique et socio-économique

Les recherches à mener à court terme sont probablement peu nombreuses, et leur intérêt directement conditionné par la capacité du système ferroviaire à changer en profondeur. Une aide au développement et une programmation éventuelle de l'évolution des contraintes réglementaires techniques peuvent permettre d'accélérer la mise en œuvre de certaines innovations. Mais l'obstacle majeur à faire disparaître réside aujourd'hui dans les comportements des acteurs et l'organisation du système ferroviaire. C'est pourquoi il est peut-être nécessaire d'y consacrer un effort de recherche, ne serait-ce que pour contribuer à une meilleure compréhension collective des obstacles à franchir.

Si la recherche ne peut avoir qu'un faible rôle à court terme, elle peut prendre une place stratégique pour le plus long terme. Or elle se trouve actuellement peu coordonnée, parfois même menacée et peu valorisée.

C'est ce constat général qui conduit à recommander la constitution d'un pôle de compétence relatif au fret (tous modes) dans l'appareil de recherche publique au sein duquel l'Inrets doit naturellement prendre une part importante, jouant un rôle fortement incitatif tant en matière socio-économique que technique.

Ceci constitue une décision majeure

Il s'agit bien en effet :

- ❖ *De favoriser des synergies,*
- ❖ *De coordonner et renforcer des compétences éparpillées et parfois même en voie de disparition,*
- ❖ *De valoriser les recherches socio-économiques et techniques,*
- ❖ *D'assurer l'évaluation des projets et des systèmes innovants,*
- ❖ *D'assurer enfin une analyse plus globale pour éclairer les stratégies dans la perspective d'une mobilité durable.*

L'intervention d'un pôle structuré multidisciplinaire situé à l'extérieur du système ferroviaire peut être de nature à permettre son évolution, et favoriser les changements nécessaires. Il aurait pour tâche principale d'assurer l'animation et la synthèse de la recherche et des études relatives au fret dans une optique de moyen terme fortement articulée sur les projets innovants des différents modes ou systèmes de transport.

L'une de ses tâches pourrait être de mener et susciter des approches économiques d'éclairage des choix socio-techniques plus nombreuses et plus systématiques. C'est aussi la raison pour laquelle il convient de favoriser des recherches fortement innovantes, en rupture avec les techniques et les cultures dominantes, et favoriser les approches systémiques à moyen terme du transport de fret.

• Tirer le meilleur parti des recherches passées ou en cours : une logique pragmatique de développement tournée vers l'Europe.

Il convient également de tirer le meilleur parti, dans un délai relativement court, des recherches réalisées ou en cours. Le système ferroviaire est en effet marqué par une inertie considérable et une approche de l'innovation insuffisamment pragmatique. Trop de très grands projets furent abandonnés pour irréalisme sans qu'on ait cherché à capitaliser les différents « produits dérivés » des recherches engagées.

Il convient en effet :

1. *De réexaminer les recherches techniques engagées en vue d'identifier les éléments innovants «valorisables»*
2. *De mettre en place les instruments d'aide au développement – soit nationaux soit communautaires – permettant de soutenir une réelle standardisation et interopérabilité européenne et le développement des innovations potentielles à court terme (frein électronique – « train intelligent »).*
3. *D'améliorer les techniques de gestion de projet en milieu ferroviaire de manière à en assurer une plus grande efficacité économique.*

C'est dans cet esprit qu'il convient en particulier de tirer parti des recherches européennes (Eufranet et Intelfret en particulier).

❖ Les thèmes de recherche et d'étude prioritaires

La recherche incitative a besoin de s'appuyer sur des stratégies à moyen terme explicites pour être mieux finalisée.

A défaut, elle a besoin de scénarios de référence, ne serait-ce que pour mettre en œuvre une allocation crédible des moyens.

Il nous est apparu que la ligne d'action prioritaire pour le court terme était de soutenir et d'organiser un effort de recherche susceptible de renforcer à court terme la compétitivité du rail.

Soutenir et d'organiser un effort de recherche susceptible de renforcer à court terme la compétitivité du rail :

Cet effort doit fondamentalement permettre aux choix stratégiques de s'exprimer en connaissance de cause.

Il s'agit en effet de concourir à la résolution d'un certain nombre de questions stratégiques pour l'organisation du système ferroviaire. Cela concerne :

- Les conditions de prise en compte de la vitesse et des temps de transport dans les choix publics et approfondissement des valeurs du temps et du rôle des paramètres de vitesse et de fiabilité dans les choix publics.
- L'Analyse économique des choix de priorité dans le monde ferroviaire, et impact des politiques régionales voyageurs sur le fret.
- L'analyse coûts avantages de systèmes dédiés au fret et des nouveaux matériels spécialisés en développement (Evolutrain, Cargo Sprinter, Wagons automoteurs etc...).
- Le coût de la non-standardisation ferroviaire en France et en Europe.
- Les simulateurs, la recherche opérationnelle et les systèmes experts appliqués à la gestion des circulations (état de l'art) ; l'avenir des systèmes de contrôle et de gestion des circulations (technique et économique).

De telles recherches sont de nature à permettre la définition d'une stratégie efficace pour le fret ferroviaire, ou à tout le moins d'en mesurer le coût et les limites. Elles s'enrichiraient d'approches à caractère sociologique et organisationnelles.

Dans le même temps un certain nombre de recherches technico-économiques doivent être fortement incitées dans les domaines suivants :

- L'analyse comparative de l'efficacité du système productif ferroviaire dans les différents pays d'Europe et le rôle de leur organisation sur leur niveau de performance
- L'étude socio-économique du projet de directive interopérabilité
- La réglementation européenne (exemption de groupe) et compétitivité du rail en transport de conteneurs maritimes
- Les méthodes et techniques permettant d'améliorer la productivité des chantiers de transbordement.

Eclairer les scénarios technologiques probables :

A plus long terme, il s'agit bien de positionner le rail dans un contexte concurrentiel et technologique fortement probable qui risque de le fragiliser encore s'il ne prend pas en compte les évolutions prévisibles.

Plus d'Europe et plus de concurrence, un effacement des monopoles nationaux au profit d'un noyau de grands groupes dans un contexte marqué par l'éclosion de la route intelligente et de fortes pressions écologiques, telle est l'équation probable d'un transport de marchandises dont la demande serait durablement croissante. Les recherches doivent donc directement s'ingénier à éclairer les stratégies possibles pour le rail et ses acteurs dans un contexte nouveau pour eux. Elles pourraient concerner en priorité :

- L'évaluation socio-économique des grands scénarios technologiques à moyen terme (autoroute automatique, pile à combustible...)
- Le chemin de fer et technologies de l'autoroute intelligente
- L'analyse prospective du modèle technologique du chemin de fer
- L'impact de la normalisation technique internationale et communautaire sur la compétitivité : comparaison avec le modèle routier et aérien ; réflexion sur des transpositions possibles
- Les conditions économiques et techniques de réussite de nouveaux entrants sur le marché

❖ *Annexe 1 : composition du groupe de travail*

P. Ayoun	RFF
L. Baumstark	Commissariat Général au Plan
J.C. Berthod	Président Novatrans, Vice Président FNTR
C. Bourdoiseau	Axis & Associés Transcombi Conseil
P. Citroën	Directeur de la Stratégie SNCF
J.G. Dufour	DRAST Ministère de l'Équipement
Mme M. Daniel	Adjointe au Secrétaire Permanent du PREDIT
Mme Forrestier	Secrétaire Permanent du PREDIT
Mme E. Gouvernal	Dest Inrets
J.F. Janin	Direction des Transports Terrestres Ministère de l'Équipement
M. Karsky	KBS
F. Lacaille	Allegio
R. Mailfert	ALCATEL CIT Branche CRC
M. Moulinier	DAEI Ministère de l'Équipement
P. Nierat	Dest Inrets
O.Nalin	Direction des Transports Terrestres Ministère de l'Équipement
D. Picheral	Port de Marseille
C. Reynaud	Directeur DEST INRETS
G. Ribeill	ENPC-LATTS
D. Schwartz	ENPC - CERAS
M. Troost	Ambassade des Pays-Bas

Annexe 2 : Personnalités rencontrées ou interrogées avant la consultation sur le rapport

D. Augello	Délégué à la politique transport de Renault
M. Bernadet	Professeur Université Lyon 2- LET
D. Bussereau	Président du Prédit, Député
J. Burnham	Royaume-Uni
J.M. Bloseville	Directeur LIVIC (Inrets-Lcpc)
M. Brocard	Université du Havre
P. Berger Perrin	Marketing de RVI
G. Chatelus	Daei Ministère de l'Equipeement
M. Chevreuil	ISIS, Directeur Scientifique et Technique – Responsable Centre systèmes de Transports Intelligents
M. Croc	Scetauroute, Responsable des Projets Urbains (Egis Ville)
T. Chevroulet	Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne
V. Chagnaud	Scetauroute
G. Dobias	Vice Président Syndicat des Transports Parisiens
E.Dupont-Kerlan	Directrice Générale Inrets
J. Dumerc	Directeur Général Novatrans
L. Dablanc	Gart
J.P. Giblin	Directeur de la Drast Ministère de l'Equipeement.
M. Grima	Daei-Ses Ministère de l'Equipeement
M. Guigon	Unité de recherche Fret, direction de la recherche SNCF
M.Girault	Daei-Ses Ministère de l'Equipeement
M. Ivaldi	Directeur d'Etudes, EHESS
F. Lacôte	Directeur Recherche SNCF
M.F. Lagraulet	Responsable « Europe » Direction Internationale SNCF
D.Malécot	Journaliste
M. Marin	Animateur Site Web ferroviaire belge
M. Magnien	Iveco France
N. Merlonetti	Alstom, Responsable Produits et Systèmes Fret
P. Mercier-Handisyde	DG Transport Commission Européenne
J. Meunier	SETRA, Ministère de L'Equipeement
P. Moussier	Responsable stratégie produit des véhicules utilitaires Renault
J.P. Neveu	Directeur "product planning " Iveco Italie
D. Petreanu	Ministère des Transports Roumain
P. Perrod	Président Conseil National des Transports
F. Rol-Tanguy	Conseiller du Président de la SNCF
A. Toubol	Directeur Fret SNCF
J.N. Temem	Direction de la Recherche SNCF
V. Teton	Direction infrastructures SNCF
J.Vinois	DG Transport Commission Européenne
L. Wynter	PRISM, Université de Versailles